

CRYME: PQC Migration Oracle

DYNAMIC DEPENDENCY DISCOVERY & TEMPORAL CONSTRAINT VALIDATION

Erick Zeiler | Masterprojekt Informatik | Hochschule RheinMain | Betreuung: Prof. Dr. Marc Stöttinger, Prof. Dr. Bodo Igler

1. Motivation: Das PQC-Dilemma

Die Migration auf Post-Quanten-Kryptografie (PQC) stellt kritische Infrastrukturen vor enorme Herausforderungen. Ein unsachgemäßer Austausch kryptografischer Algorithmen führt unweigerlich zu Systemausfällen, wenn verborgene TLS-Abhängigkeiten übersehen werden.

2. Der Lösungsansatz: Graphbasiertes Oracle

Ein **Zero-Trust Simulations-Gatekeeper** zur präventiven Validierung von Migrationsstrategien:

- **Dynamic Dependency Discovery:** Der Simulator erkennt versteckte strukturelle Abhängigkeiten (z.B. zwischen Server- und Client-Schlüsseln) zur Laufzeit und fusioniert diese zwingend in „Co-Migrations-Cluster“.
- **Temporal Barrier Enforcement:** Ein PQC-Hybrid-System kann erst aktiviert werden, wenn zwingende Legacy-Voraussetzungen abgebaut wurden (keine Out-of-Order-Zustände).

3. Architektur & Model-Driven Scheduling

Die Modellierung erfolgt hochskalierbar als **Digital Twins** (YAML). Die topologische Orchestrierung übernimmt eine dynamische **Neo4j Graphdatenbank**.

Dies ermöglicht eine revisionssichere Planung komplexer Corporate-PQC-Iterationen ohne manuelle Fehleinschätzungen.

4. Live-Simulation & Zero-Trust Rollback

Das Oracle agiert als Wächter: Fehlerhafte Migrationsschritte werden präventiv blockiert und transaktional zurückgerollt. Konsistente Cluster werden erfolgreich migriert.

```
root@cryme-oracle $ node cryme show tree PQC Migration Tree: [Step 0] INIT (system_start) └─
[Step 1] FAILED (Policy Denied: Webserver_Classic.Key...) └─ [Step 2] SUCCESS (Co-Migrated
Webserver_Classic.Key...) └─ [Step 3] ABORTED (Redundant State Detected...) └─ [Step 4] SUCCESS
(Migrated Webserver_Classic.Cert...) └─ [Step 5] SUCCESS (Migrated Webserver_Classic...)

root@cryme-oracle $ node cryme show system

CRYME PQC SYSTEM STATUS ORACLE

ID | Component | Type | Status | Algorithm ─────────── 32 | Client_Browser |
CryptoAsset | migrated | MLKEM768 27 | Webserver_Classic | CryptoAsset | migrated | ML-DSA-65 30 |
Webserver_Classic | CryptoAsset | migrated | MLKEM768 26 | Webserver_Classic | SecurityControl |
migrated | TLS1.3
```

Ausgabeanalyse: Step 1 wurde wegen Verletzung der TLS-Abhängigkeit abgebrochen. Step 2 demonstriert eine erfolgreiche Co-Migration des erkannten Clusters.